

Piestové čerpadlo s premenlivým geometrickým objemom

Rad PP · typ PP-45

Technický list TL-PP-45 / rev. 4 · vydané 03/2026 · nahrádza rev. 3 z 09/2024

1. Popis

Axiálne piestové čerpadlo s naklonenou doskou a premenlivým geometrickým objemom, určené pre otvorené hydraulické obvody priemyselných a mobilných aplikácií. Štandardne dodávané s tlakovým regulátorom. Konštrukcia umožňuje prevádzku v oboch smeroch otáčania po výmene rozvodovej dosky (vykonáva výrobca).

2. Hydraulické parametre

Parameter	Symbol	Hodnota	Jednotka
Geometrický objem, menovitý	Vg max	45,0	cm ³ /ot
Geometrický objem, minimálny	Vg min	0	cm ³ /ot
Menovitý prevádzkový tlak	p nom	280	bar
Maximálny tlak (špička, max. 10 s)	p max	350	bar
Maximálne otáčky pri Vg max	n max	2 600	min ⁻¹
Minimálne otáčky	n min	500	min ⁻¹
Objemový prietok pri 1 500 min ⁻¹	Q	65,3	l/min
Teoretický krútiaci moment pri 100 bar	T	71,6	Nm
Objemová účinnosť pri p nom	η vol	0,95	–
Celková účinnosť pri p nom	η tot	0,89	–
Príkon pri p nom a 1 500 min ⁻¹	P	34,2	kW

3. Prevádzkové podmienky

Parameter	Hodnota
Pracovná kvapalina	Minerálny olej podľa DIN 51524 časť 2 a 3
Rozsah viskozity, prevádzkový	12 – 80 mm ² /s
Optimálna viskozita	16 – 36 mm ² /s
Viskozita pri studenom štarte, max.	1 000 mm ² /s
Teplota kvapaliny, prevádzková	–20 °C až +90 °C
Teplota kvapaliny, krátkodobá max.	+105 °C
Teplota okolia	–25 °C až +60 °C
Požadovaná čistota kvapaliny	ISO 4406 (c) 18/16/13 alebo čistejšia
Tlak v sacom potrubí, min. absolútny	0,8 bar
Tlak v skrini, max.	2,0 bar (absolútny)

Pri prevádzke nad 80 °C alebo pri čistote horšej ako 18/16/13 sa skracuje záruka na 12 mesiacov.

4. Mechanické pripojenie a rozmery

Parameter	Hodnota
Montážna príruha	SAE C, 4-skrutková, podľa SAE J744
Hriadeľ	Drážkovaný SAE C, 14T 12/24 DP
Prípustné radiálne zaťaženie hriadeľa	max. 1 200 N vo vzdialenosti 30 mm od príruby
Prípustné axiálne zaťaženie hriadeľa	max. 600 N
Tlakový vývod	SAE 6000 psi, 3/4"
Sací vývod	SAE 2500 psi, 1 1/2"
Drenážny vývod	G 1/2", dva kusy (horný a spodný)
Hmotnosť bez náplne	28,4 kg
Celková dĺžka	242 mm
Maximálny priemer telesa	152 mm
Poloha montáže	Ľubovoľná; pri zvislej polohe hriadeľom nahor je nutné odvzdušnenie sk

5. Hlučnosť a emisie

Podmienka merania	Hladina akustického tlaku L pA
1 500 min ⁻¹ , 100 bar, meranie vo vzdialenosti 1 m	68 dB(A)
1 500 min ⁻¹ , 280 bar, meranie vo vzdialenosti 1 m	72 dB(A)
2 600 min ⁻¹ , 280 bar, meranie vo vzdialenosti 1 m	79 dB(A)

6. Objednávací kľúč a varianty

Kód	Prevedenie	Dostupnosť
FM-PP-4520	Tlakový regulátor, príruha SAE C, hriadeľ 14T	skladom SK
FM-PP-4520-LS	Load-sensing regulátor	10 pracovných dní
FM-PP-4520-ISO	Príruha ISO 3019-2, hriadeľ 14T	15 pracovných dní
FM-PP-4520-CCW	Ľavotočivé prevedenie	20 pracovných dní

7. Životnosť a údržba

Predpokladaná životnosť L10 pri menovitom tlaku a čistote 18/16/13 je 12 000 prevádzkových hodín. Výmena filtračnej vložky v tlakovej vetve sa odporúča každých 1 000 hodín alebo pri signalizácii indikátora znečistenia. Rozbor oleja sa odporúča raz za 2 000 hodín.

Údaje v tomto dokumente sú informatívne a platia pre štandardné prevedenie. Pre konkrétnu aplikáciu odporúčame konzultáciu s technickou podporou. FLUIDMAX Industrial je fiktívna značka vytvorená pre školiace účely.